



Bigstack 虛擬化基礎設施

Infrastructure Empowered with Simple

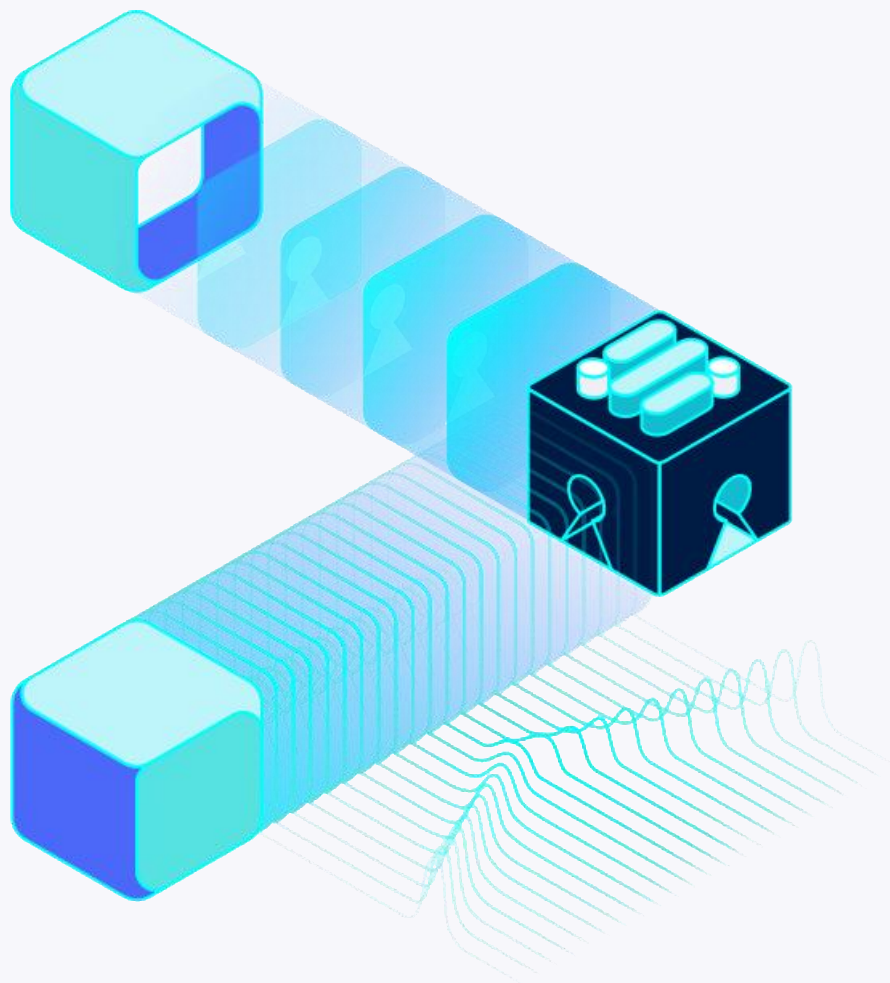
Howard Liu

Account Manager

+886 932 245 109 | howard.liu@bigstack.co



Agenda



01 市場趨勢與挑戰

02 Bigstack 解決方案

03 實際應用案例

04 導入與服務模式

05 補充資料

市場趨勢與挑戰





採用 虛擬化/ 超融合/ 公有雲 的挑戰



授權方案改變

永久授權改為訂閱授權

授權費用不可預期地逐年提升



機敏資料保護

資安合規、內外稽核



硬體綁定要求

擴充受硬體限制



資料備份的一致性

龐大的資料量難以確保異地備援資料的一致性

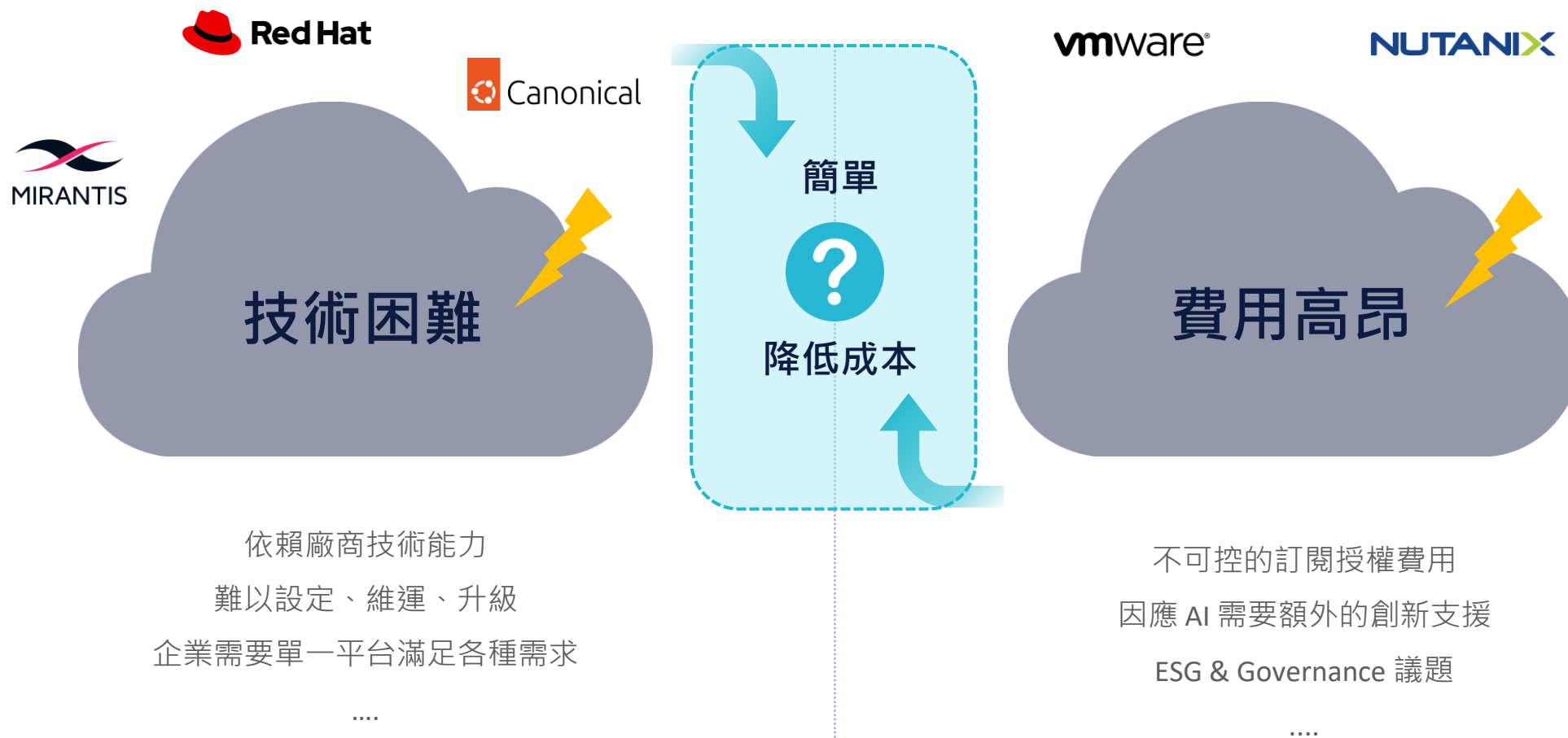


市場選擇

服務模式	技術	成功方法	原廠	成本	優劣
Project Based	Open-source	Experts	 MIRANTIS	\$~\$\$\$	• 高度客製化 • 依賴國外廠商技術支援
Enterprise Support	Open-source	Coach	 Red Hat  Canonical	\$\$	• 產品化組件 • 依賴技術成熟的合作夥伴
Productized Solutions	Proprietary	Standardized Offerings	vmware® NUTANIX	\$\$\$	• 高品質、低維運負擔 • 訂閱費用高昂



市場挑戰





Bigstack 市場定位

服務模式	技術	成功方法	原廠	成本	優劣
Project Based	Open-source	Experts	 MIRANTIS	\$~\$\$\$	- 高度客製化 - 依賴國外廠商技術支援
Enterprise Support	Open-source	Coach	 Red Hat  Canonical	\$\$	- 產品化組件 - 依賴技術成熟的合作夥伴
Productized Solutions	Open-source	Standardized Offerings	 Bigstack	\$	- 高品質、低維運負擔 - 價格實惠
Productized Solutions	Proprietary	Standardized Offerings	vmware® NUTANIX	\$\$\$	- 高品質、低維運負擔 - 訂閱費用高昂



Bigstack 滿足市場需求

技術簡單

簡易 建置維運

內建 雲原生容器化

簡化 程式現代化管理

....

價格實惠

最新版本授權 節點計價

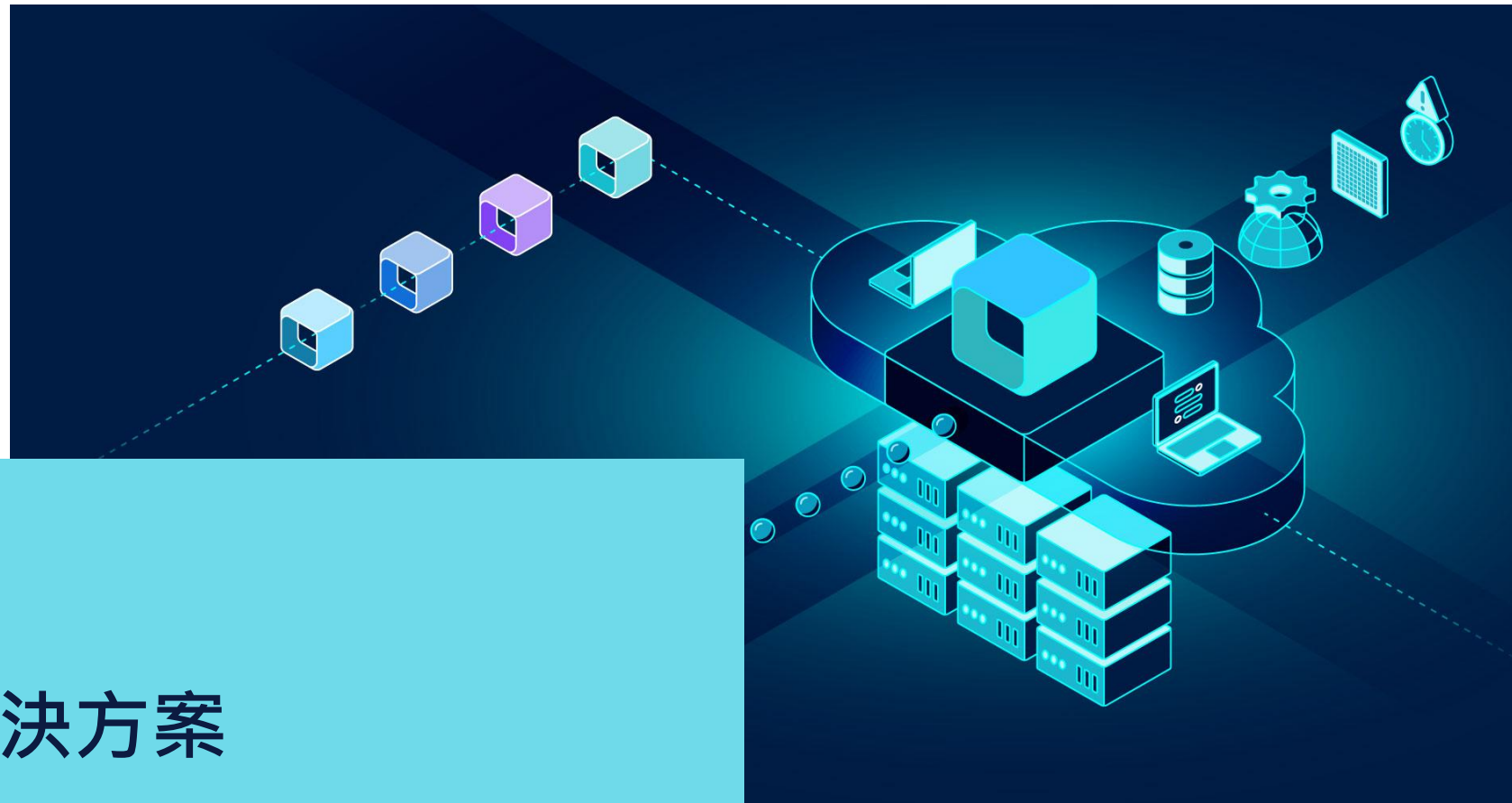
利舊 硬體

落實 ESG 策略

(自動化工作流程，降低維運人員維運的成本)

....

Bigstack 解決方案



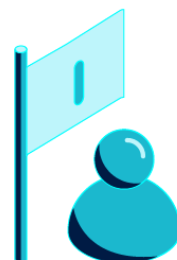


透過 Bigstack 轉型、簡化 IT 基礎設施，讓您專注於創新

Bigstack

About Bigstack

Infrastructure empowered with **simple...**



成立背景

成立時間：2018 年

總部地點：臺灣台北

創立團隊：前 IBM 產品安全開發核心成員



解決方案

專注於**企業級虛擬化**基礎設施，提供以私有雲為核心的混合雲解決方案，符合新應用需求（XaaS、GPU 管理、模型訓練等）。



市場佈局

服務範圍遍及政府、電信、教育、醫療、軍警、金融等多元領域，提供專業技術諮詢與服務。



Bigstack 雲端基礎設施平台：Cube



cube**CMP**

Cube Cloud Management Platform

雲管理平台

IT 自助服務 | Application-as-a-Service | ASG



cube**VDI**

Cube Virtual Desktop Infrastructure

虛擬桌面

Remote Office



cube**EMP**

Cube Edge Management Platform

邊緣運算

AIoT



cube**COS**

Cube Cloud Operating System

私有雲基礎設施

IaaS | 軟體定義資料中心



cubeCOS

Addons/Apps on COS

Cube Cloud Operating System (COS)

Bigstack HEX bedrock©

Open-Infra Software



直觀好用

簡單建置

簡單維運

高性價比

高自主性



快速安裝：單一映像雲操作系統

	傳統方式	Bigstack
1 node	6 hours	15 min
3 node (HA)	3 Days	60 min





CubeCOS : 單一雲平台作業系統，重新定義了企業走向AI多雲端運算平台的部署及使用方式

| 虛擬機即服務 | 檔案系統即服務 | 合多方認證機制、單一窗口登入 |

| Kubernetes 叢集即服務 | 磁碟及映像檔應用 | 動態建立使用者專用防火牆規則 | 多租戶網路 | 網路負載平衡 |

雲架構快速部署、低建置門檻、低維運成本

IT自助服務 XaaS、多租戶管理、多租戶網路

非對稱
超融合基礎架構

快速部署、建置門檻、低維運成本

雲端運算
IT服務自動化

IT自助XaaS、多租戶管理、多租戶網路

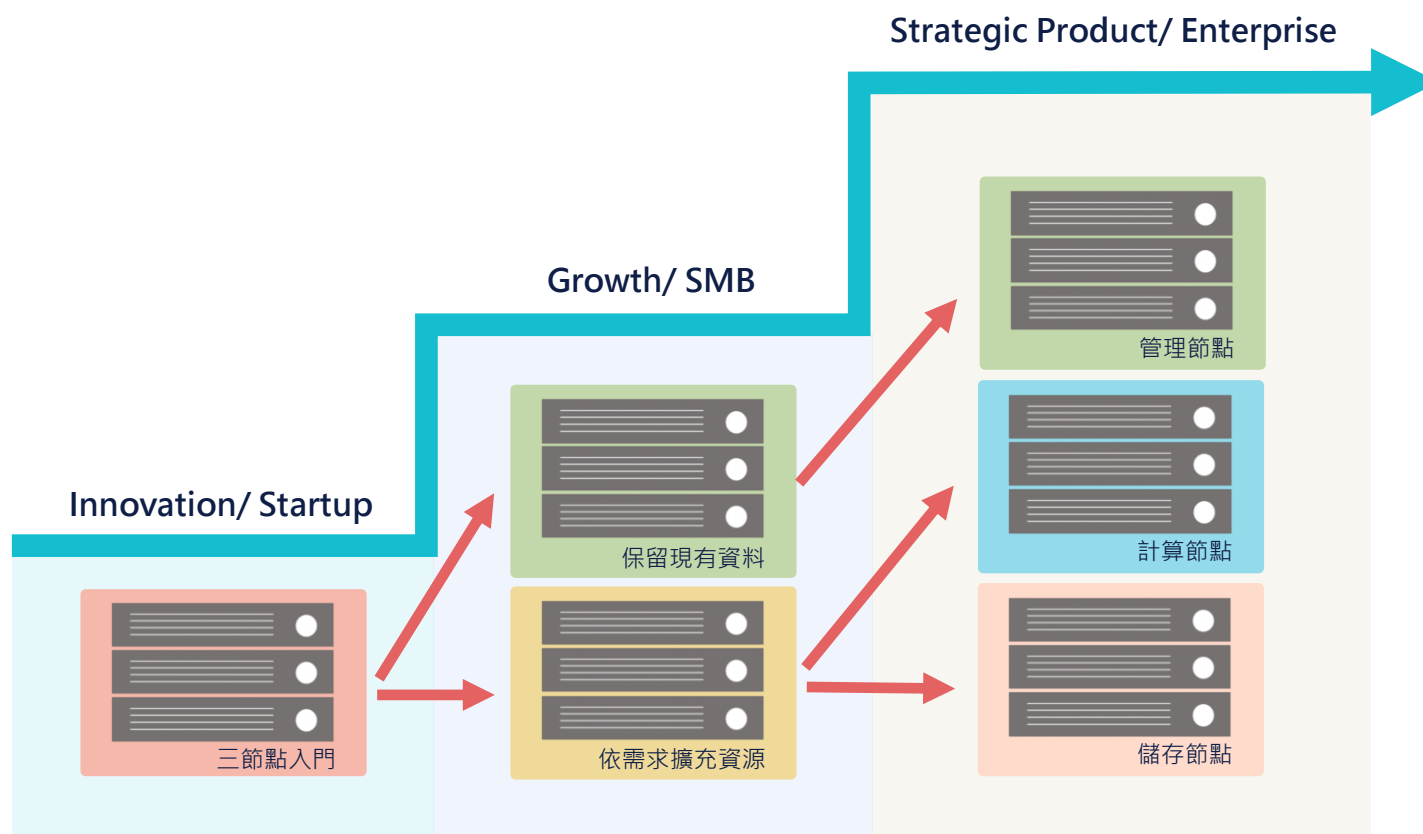
單一雲平台作業系統
Cube Cloud Operating System



cubeCOS



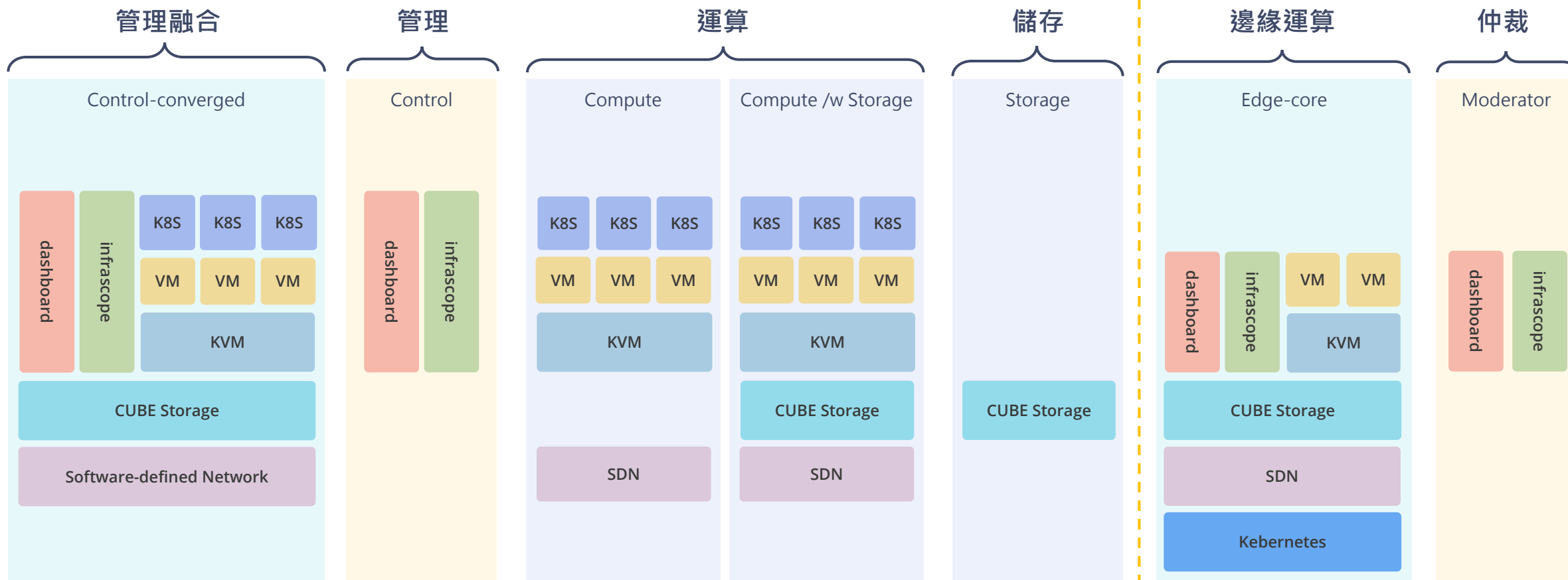
Pay as You Grow 簡單且彈性的擴充策略



- 快速安裝
- 一鍵升級 (叢集滾動、雙磁區)
- 角色分拆提高可靠度
- 按照需求資源擴充
- 活化現有 IT 設備
- 可搭配任何廠牌 X86 伺服器

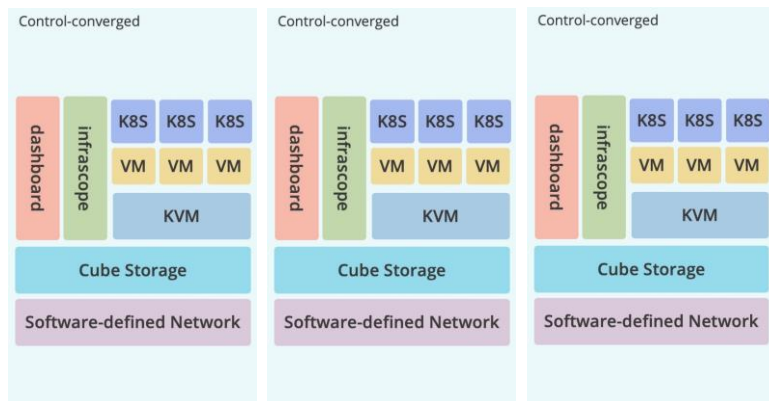


六種 Cube 節點角色





1 All in One

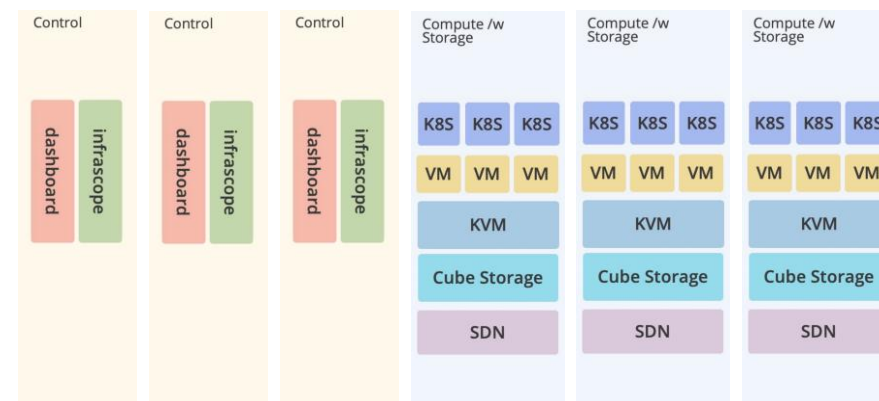


HA : 3 個節點起跳

中小企業需求

- 運算虛擬化
- 存儲虛擬化
- 網路虛擬化
- 容器管理平台

2 HCI

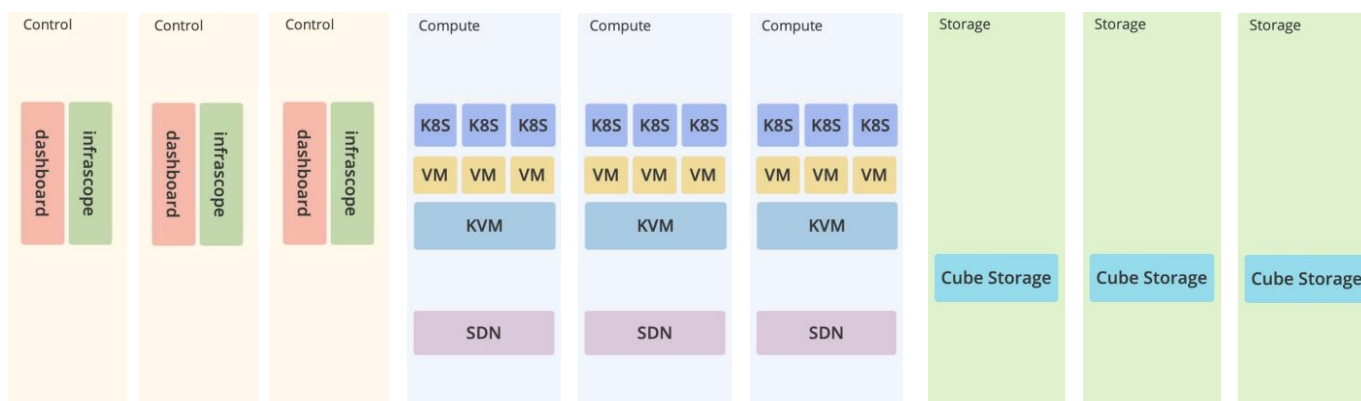


6 個節點起跳

中型企業以上需求

- 軟體定義資料中心
- IT 自助服務

3 Web Scale



超過 9 個節點以上

軟體定義資料中心

大型企業私有雲/混合雲

- AI GPU 資源池管理
- 公有雲





Node 節點 : Overview

cubeCOS

control admin

Cube Appliance 3.0.0

Home

Nodes

Integrations

Maintenance

Events

Settings

Nodes

Search Roles Node 角色

	Hostname	Management IP	Role	License Expiration	CPU	RAM	Partition	Running	Status
☐	cube361	10.32.36.1	control-converged	2025/06/30	10%	28%	21%	2 days	Up
☐	cube362	10.32.36.2	control-converged	2025/06/30	9%	26%	20%	2 days	Up
☐	cube363	10.32.36.3	control-converged	2025/06/30	6%	25%	19%	2 days	Up

Amount: 3

1

Go to Page

View 10

Create support files



Node 節點 : Summary、Network

sky140 admin

Cube Appliance 3.0.0

Home

Nodes

Integrations

Maintenance

Events

Settings

< sky141 | Monitor

CPU 2% | RAM 17% | Partition 18%

sky141 control-converged Action

CPU Spec

Memory Spec

Up Time

License Expiration

Management IP

Storage IP

Summary

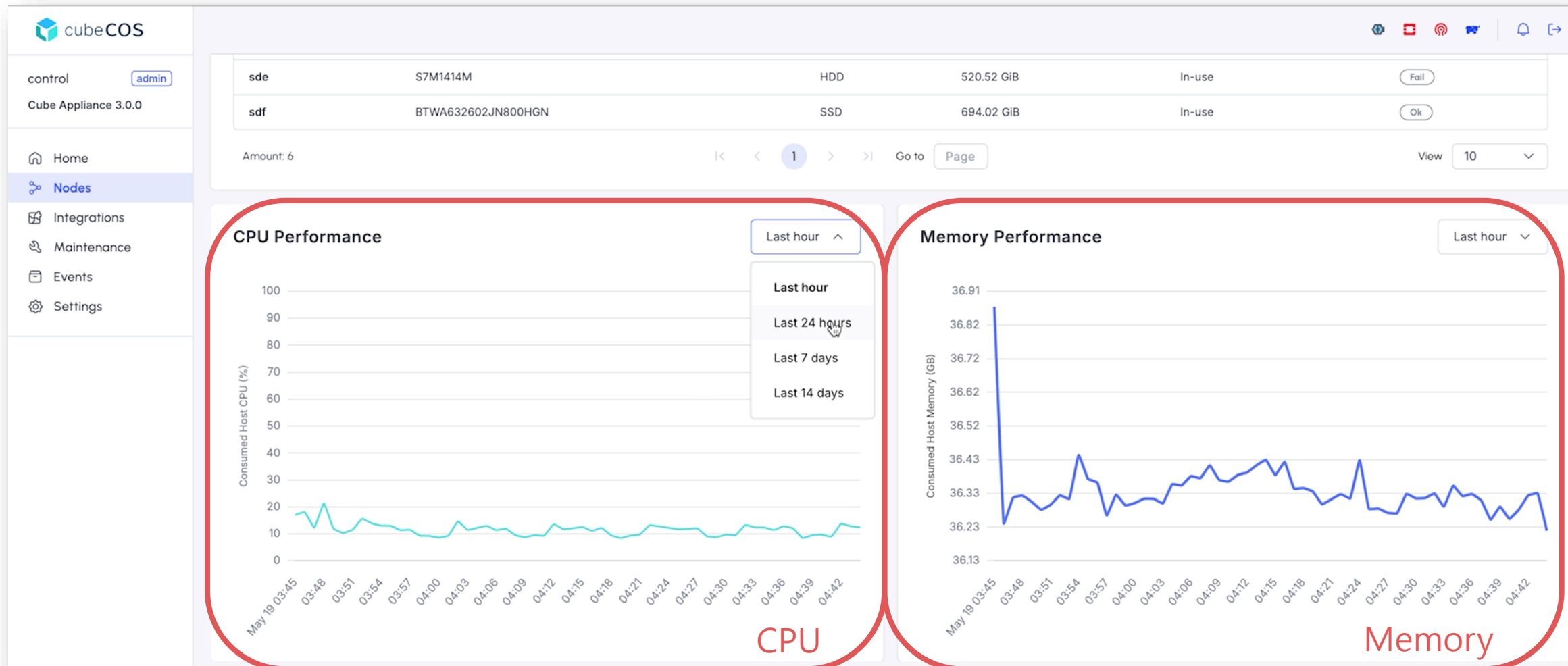
Network

Label	BusID/Slaves	Driver	State	Speed
IF.1	0000:01:00.0	igb	UP	1000F/1000F
IF.2	0000:02:00.0	igb	DOWN	/1000
IF.3	0000:05:00.0	igb	DOWN	/1000

Network



Node 節點 : CPU、Memory 使用狀況





Health Check 一鍵修復

[Overview](#) [Chart](#) [Health](#)

Health Check: NG

! **Storage**

ceph(v); ceph_mon(x); cep

! **DNSaaS**

designate(v)

Repair



[Overview](#) [Chart](#) [Health](#)

Health Check: OK

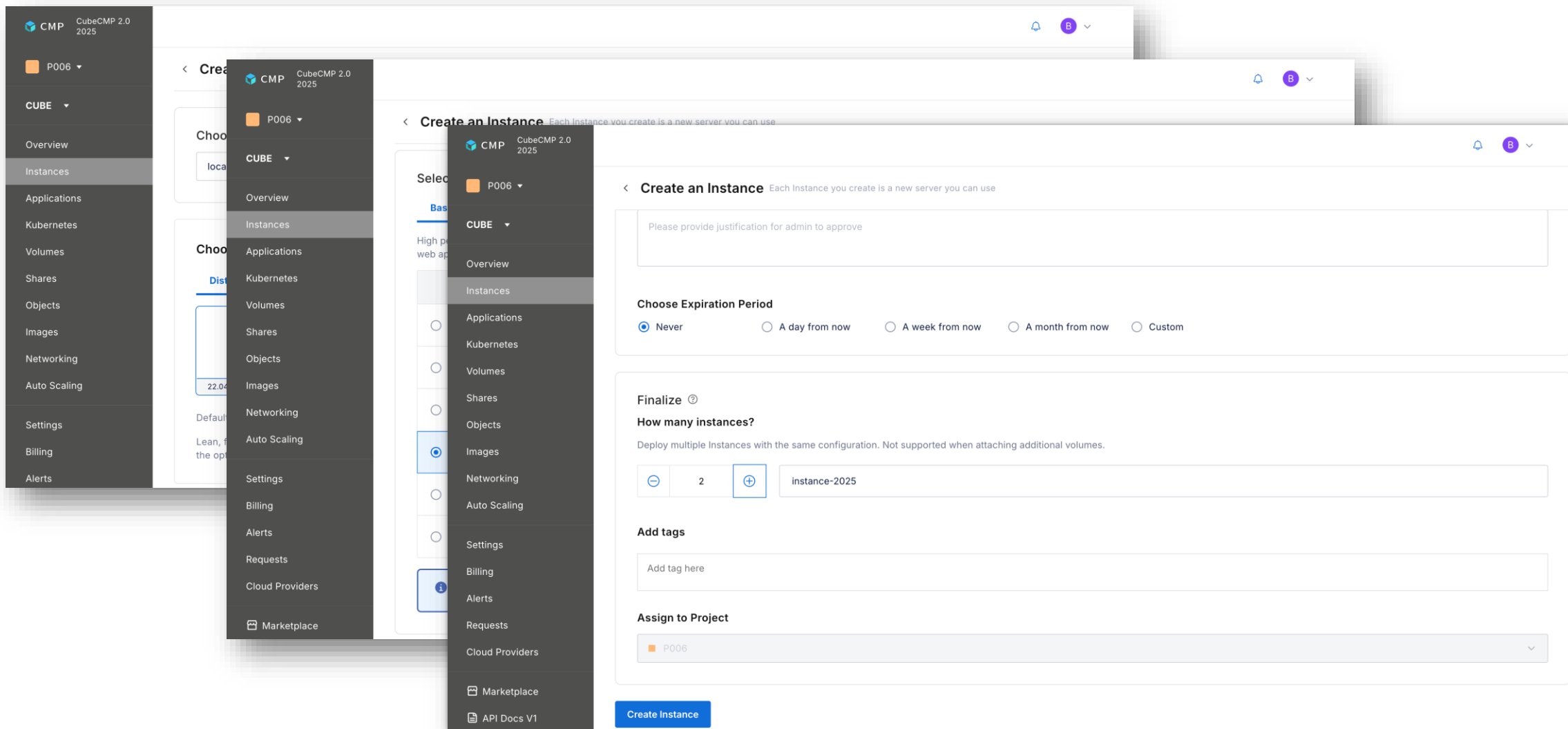
Repair



選擇虛擬機作業系統

選擇規格配置

啟動使用





構建集群

設置容器

K8S啟動

CubeCMP 2.0 2025

P006

CUBE

Overview

Instances

Applications

Kubernetes

Volumes

Shares

Objects

Images

Networking

Auto Scaling

Settings

Billing

Alerts

Requests

Cloud Providers

Marketplace

API Docs V1

Build 2.0.0-64432efb

Create a Cluster

Choose Expiration Period

☒ Never ☐ A day from now ☐ A week from now ☐ A month from now ☐ Custom

Finalize

Specify cluster name and tags.

Name *

cluster-me2rvq

Add tags

Use tags to organize and relate resources. They are not added as labels or taints to the cluster. Tags may contain letters, numbers, dashes, and underscores.

Add tag here

Assign to Project

P006

Create Cluster

實際應用案例

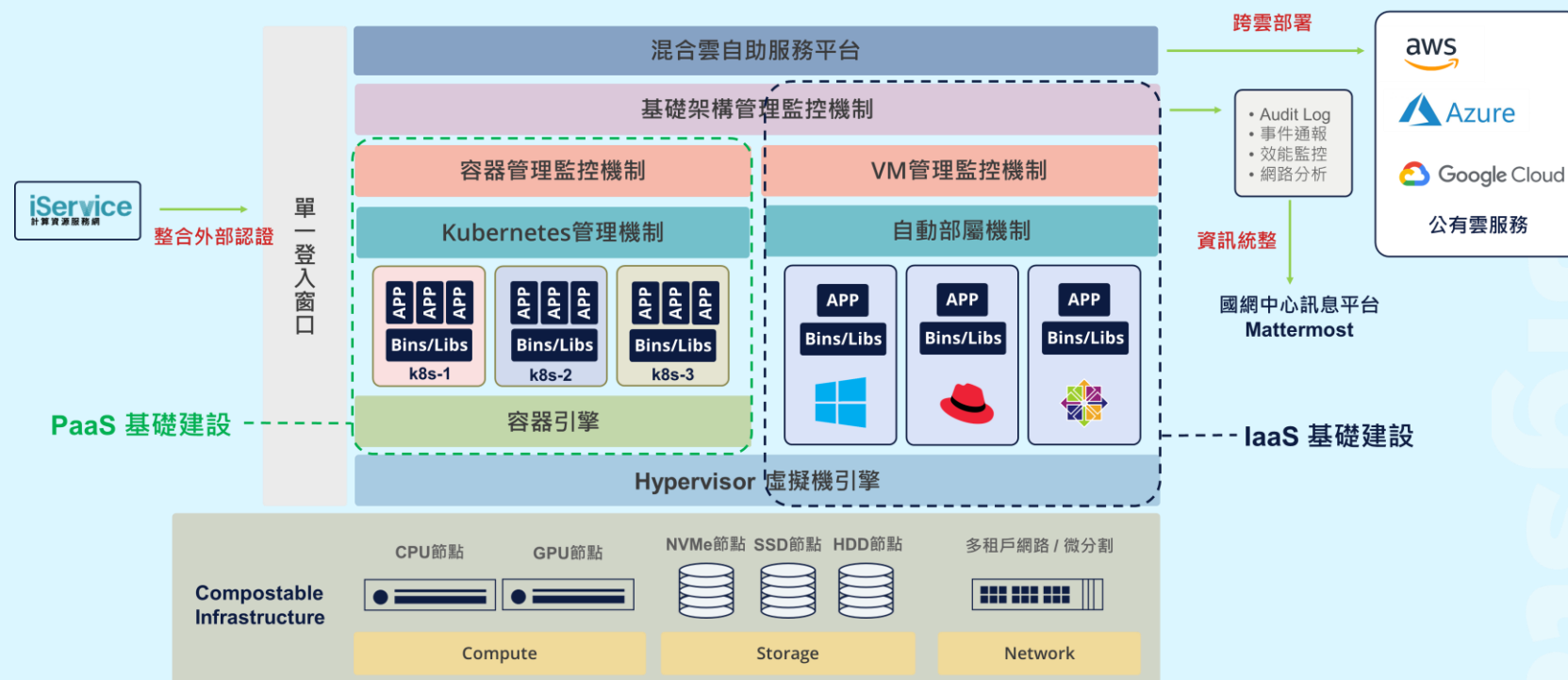
Cube solution





國家A級資料中心 整合資源與彈性擴充

- 使用特色：
- 打通資料流通：透過統一管理層（如 App-framework）讓資料共享更順暢。
- 整合多租戶環境：提供租戶間資料安全隔離，同時支援跨系統協同處理。
- 標準化基礎架構：整合 x86 硬體與虛擬化，降低成本並提升效率。

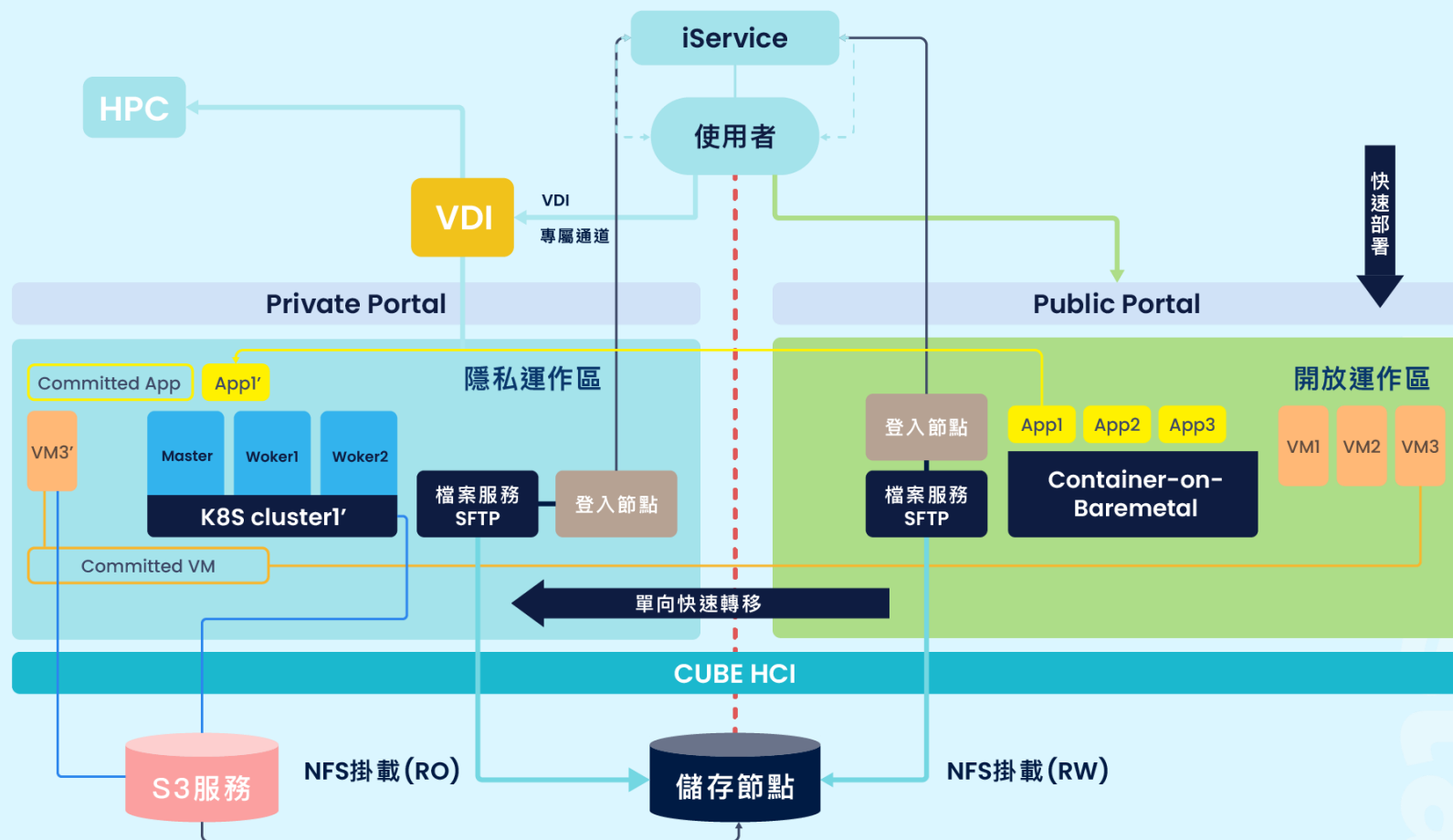




國家A級資料中心

實現資料分級管理與高效利用

- 使用特色：
- 將資料區分為**機敏區**與**非機敏區**，滿足內部及外部的合規性要求。
- 提供**統一的資料訪問接口**，科學家可方便地使用機敏區或非機敏區的資料進行操作。
- 符合資料**合規規範**，同時支持**高效的資源調度**，滿足科研與業務需求。

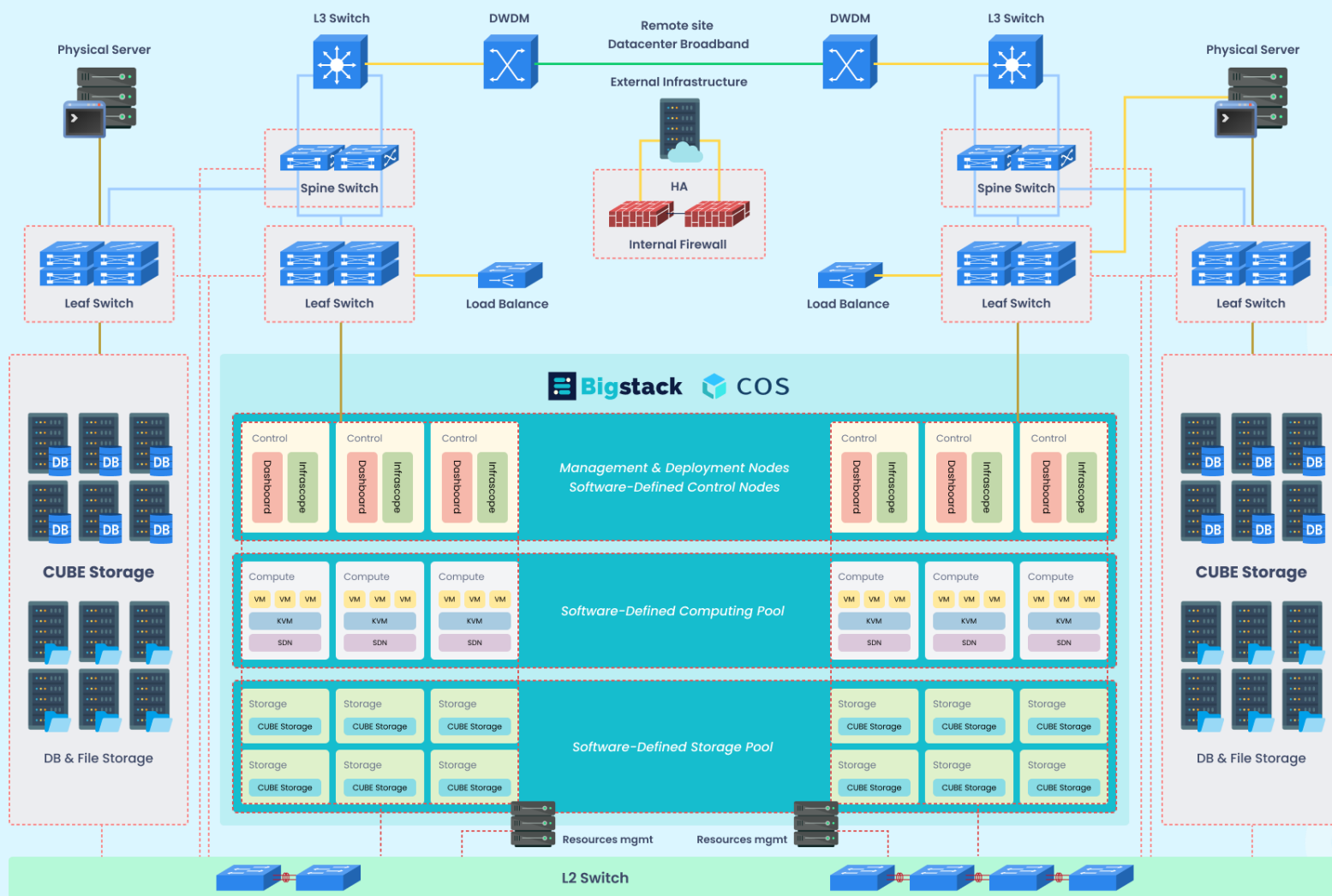




雙活架構與快速 AI 部署： 輿情大資料分析雲平台

- 使用特色：
- 雙活資料中心架構：利用產品的高可用性特性，實現**雙活資料中心**設計，提供業務不中斷的資料容災能力。
- 快速 AI 服務部署：提供可快速佈署的 AI 服務，支持靈活的資料分析和**即時決策**。
- 資源池化與靈活擴展：整合計算、存儲和網絡資源，構建**軟體定義**的計算與存儲池。

RTO/RPO: 3min, 20KM





儲能

Edge Cloud (AIoT 私有雲)

- 模組化架構可針對研華伺服器運行特殊模組
- 安裝過程可串接工廠端
- 支援最少三節點建置
- 便於技術轉移的維運介面



Energy Storage System



Charging station



醫學中心PACS醫療影像系統 虛擬化超融合雲平台

主要競爭對手



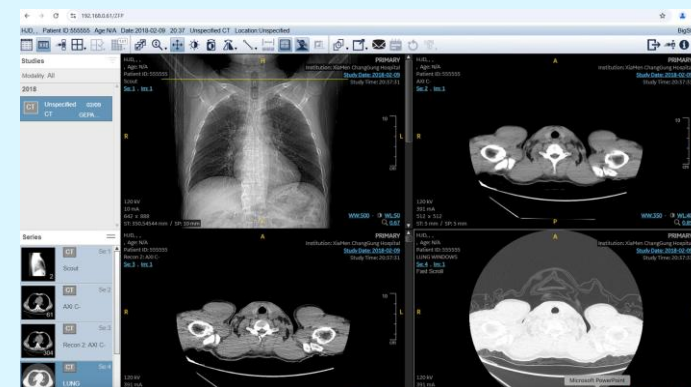
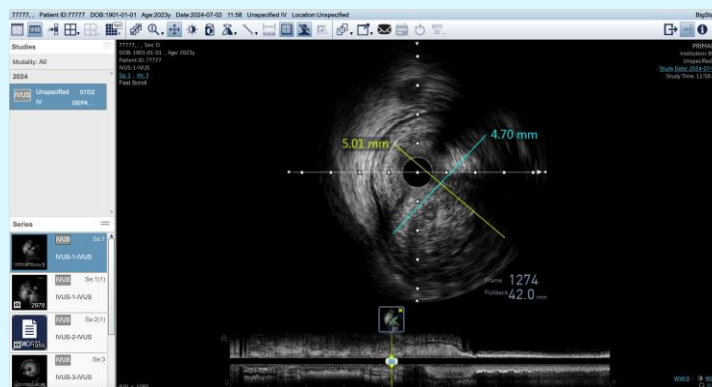
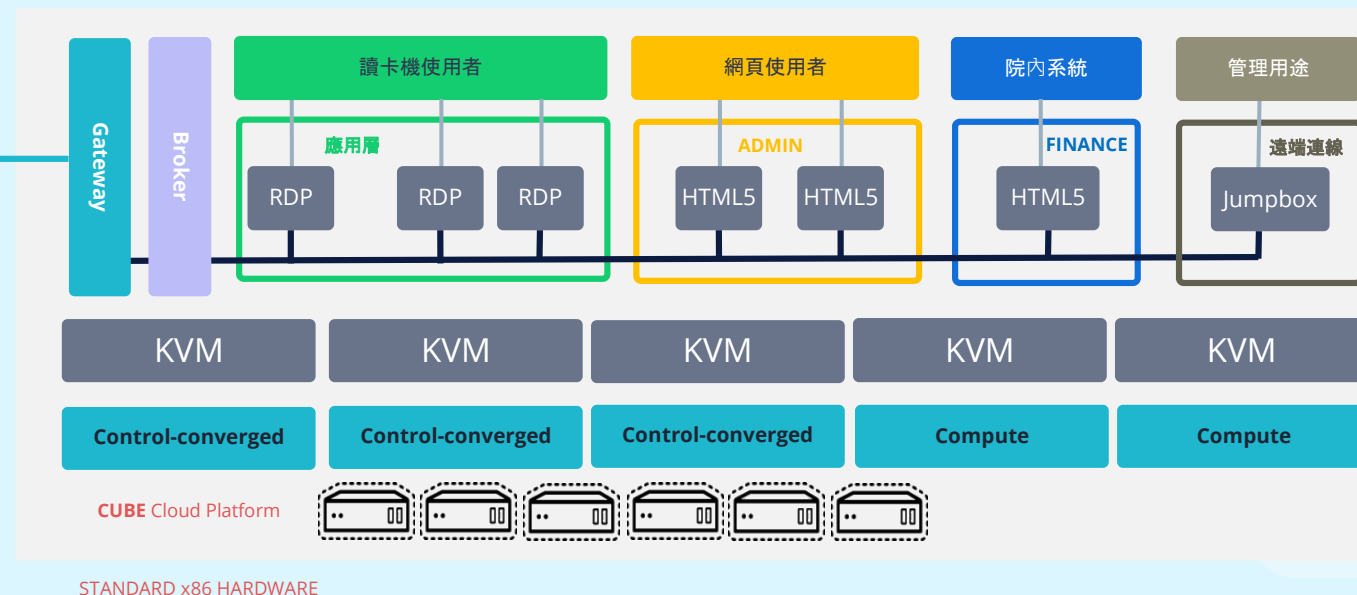
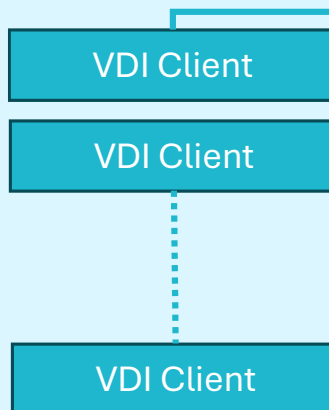
Bigstack



vmware

致勝關鍵

- 可承擔的建置維運成本
- 醫療影像系統完整驗證
- 便於技術轉移的維運介面
- 現有設備整合提高設備利用率





半導體電子設計自動化教學與研究平台

主要競爭對手



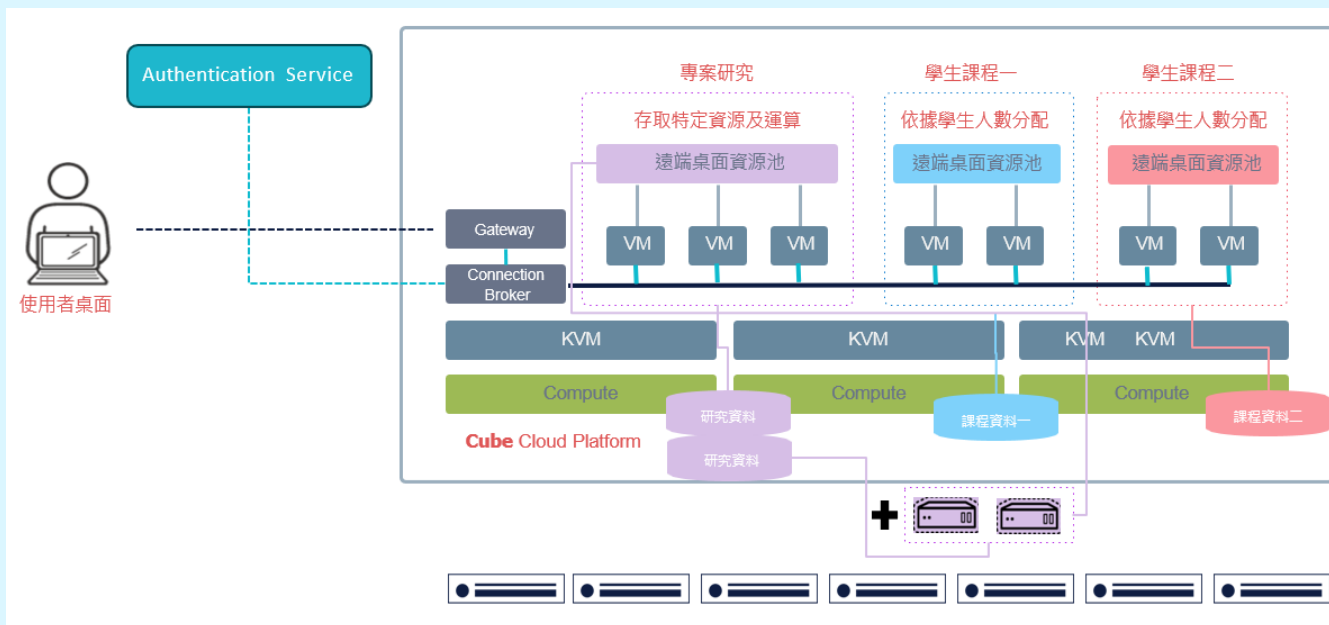
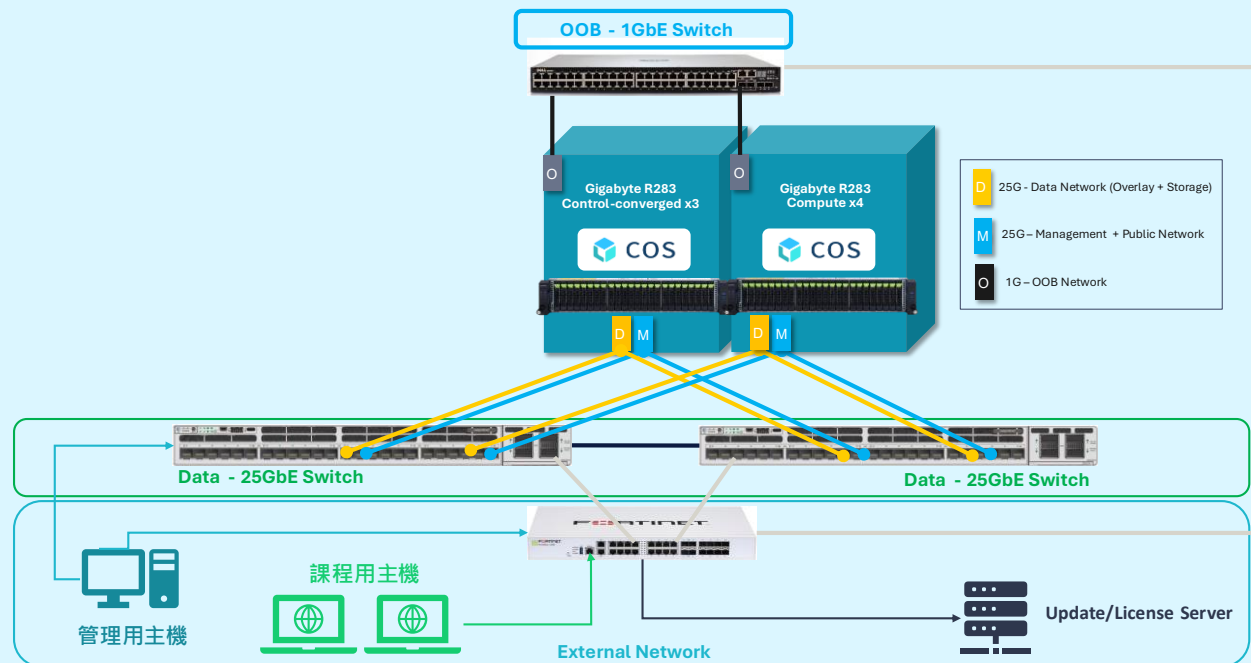
Bigstack



vmware

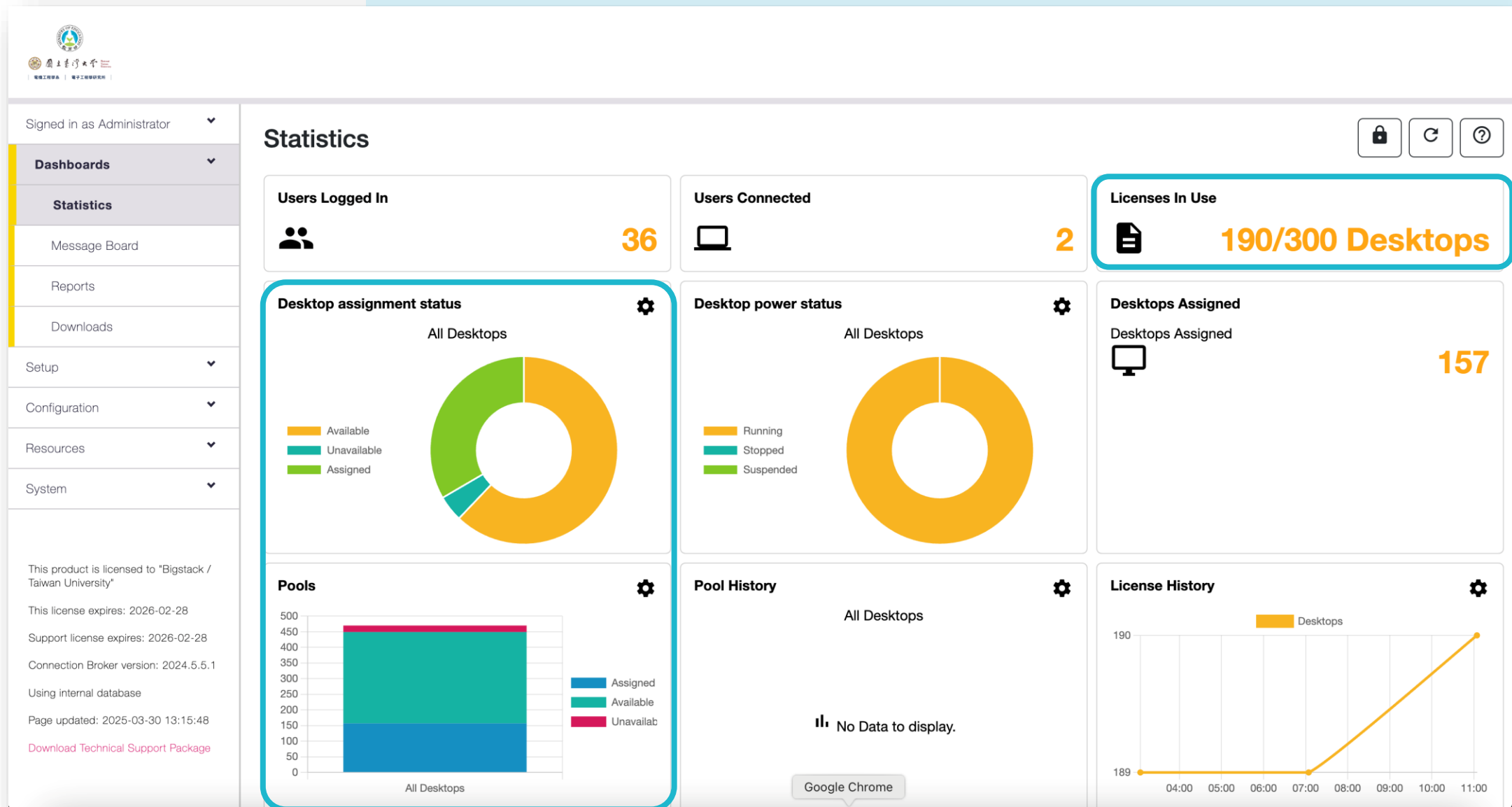
致勝關鍵

- 確保資源適當分配使用與管理
- 可承擔的建置維運成本
- 結合 cubeVDI 的加值應用
- 彈性擴充運算或儲存資源





資源與桌面管理：按需分配共用或多人桌面連線



導入與服務模式





三年使用成本下降 30% - 65%

 cubeCMP

 cubeCOS





Feature Parity – Top 5

功能	描述	VMware	Bigstack	Web-based/ UI
Centralized Management	叢集主機集中管理	vCenter Server	CubeCOS 管理介面	●
	虛擬主機 Console 連線	VM Remote Console Connections	VM Console Management	●
vMotion/ Live Migration	虛擬主機遷移	vMotion	Live/Cold Migration	●
	虛擬主機磁碟遷移	Storage Migration	Storage Migration	●
Resource Management and Clustering	資源監控	vCenter Performance Monitoring	Host/ VM Performance Monitor	●
	動態資源調度	Distributed Resource Scheduler (DRS)	Optimization	●
Snapshot and VM Backup Integration	快照功能	VMware snapshot/revert	CubeCMP Snapshot/revert	●
	備份功能	vSphere Data Protection (VDP), 3 rd -party ●	TrilioVault, Storware vProtect, Rubrik Polaris/ CDM...etc	●
vSphere HA and VM High Availability	虛擬主機高可用	vSphere HA	Instance HA	●
	網路、儲存高可用	vSAN, vDS/ Teaming	CubeCOS High-availability	●



Feature Parity – Top 10 (6th to 10th)

功能	描述	VMware	Bigstack	Web-based/UI
Networking Management	vSphere Distributed Switch 分散式虛擬交換器	vSphere Distributed Switch	Microsegmentation and multi-tenancy	●
	vSphere Standard Switch 標準虛擬交換器	vSphere Standard Switch	Microsegmentation and multi-tenancy	●
Storage Flexibility	MPIO 虛擬主機光纖多路徑	Datastore - External Storage	Storage Integration*	●
Disaster Recovery	DR 架構解決方案	VMware Site Recovery Manager (SRM)	VM Disaster Recovery*	●
Logs and Events Management	虛擬主機日誌集中管理，行為異常、系統參數異動即時通知	Tasks and Events, Alarms	OpenSearch/Alerts/Abnormal Flow Detection	●
	虛擬主機(平台)監控、告警水位設定、異常即時通知機制	Performance Monitor	Monitoring/Event Trigger/Notifications	●
Role-Based Access Control (RBAC) & Multi-Tenancy	登入權限定義/ SSO	vCenter RBAC	CubeCMP 多租戶管理	●

- 外接 Storage 與 VM DR 功能透過 CLI 設定完成



VMware to Cube: 4 Steps

1



盤點現有環境

現有實體架構
運行應用與 VM 情況
訂閱制預算

2



評估可行性

現有設備 Cube 可用性
設備調整項目整理
3-6 年 TCO 概算評估

3



驗證 Cube

Cube 技術釐清
層峰支持與執行團隊
進行 Cube 體驗評估

4



建置計畫

確認新架構資源 (新建或搬遷)
確認搬遷計畫 (第三方工具 手動)
執行搬遷建置工程



硬體支援

支援主流 x86 伺服器跨三代內的機種（2017 以後生產的 CPU），大幅提升部署穩定性與更新支援度

Dell	IntelNUC
HPE	Lenovo
Supermicro	Fujitsu
Gigabyte	Advantech
ASRock	Quanta



與 Bigstack 攜手合作



- Day 0：設計規劃
- Day 1：產品交付、安裝建置
- Day 2：訓練課程、持續營運

官方網站：<https://www.bigstack.co/zh-tw/>

使用指引：<https://docs.bigstack.co>

操作影片：<https://www.youtube.com/@bigstacktech>

Bigstack 支援中心

電子郵件：hello@bigstack.co

聯絡電話：02-2712-7199



Reasons to #SwitchToCube



簡單建置、高穩定性、易於維運

部署生產就緒叢集所需的時間 從幾週縮短為幾小時



彈性擴充、靈活部署

1 node 即可安裝、3 node 達成 HA



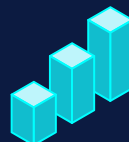
可靠且安全的存儲解決方案

支援 Snapshot、DR、Third-Party、RF



降低維運風險、提升業務連續性

Rolling Update & back、無序斷電復原



節點計算，最新版授權

內建完整功能，並節省 30~65% VMware 的費用



臺灣在地原廠：回覆即時、中文諮詢

具 Day 0 ~ 2 完整服務，技術團隊擁有多項國際級證照與實戰經驗



整合可觀測性，即時告警

ELK、Grafana、TICK



支援主流 x86 伺服器，利舊

擴充不需鎖定品牌



Thank you for listening.

Product Lifecycle

Product Support Matrix





Product Support Matrix

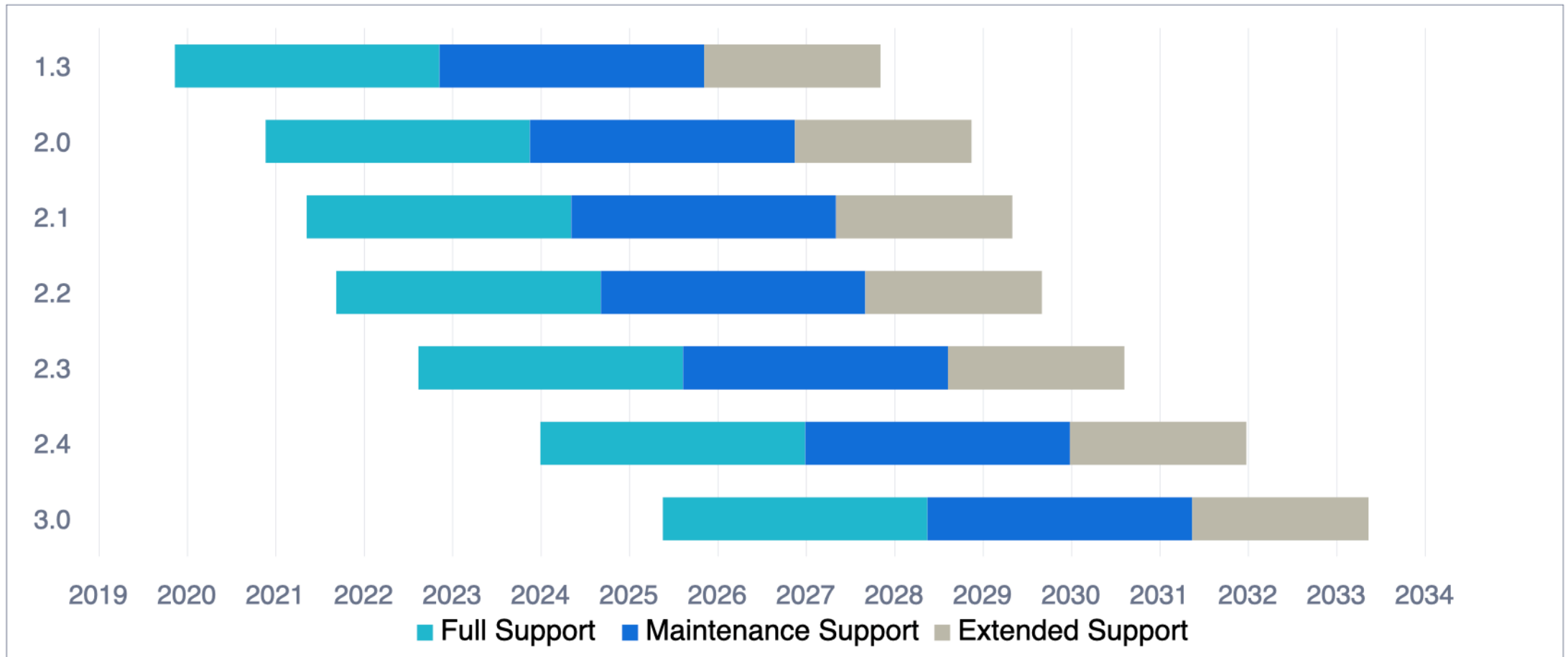
透過 CubeCOS 平台統一更新，管理者可透過官方提供方式下載與安裝，無須依賴外部社群。

	Full Support	Maintenance Support	Extended Life Cycle
Professional Service/ Technical Support	Yes	Yes	Yes
Hotfixes	Yes	Yes	No
Minor Releases/ Cumulative fixpacks	Yes	Yes	No
Software Enhancements	Yes	No	No

Full Support	Full Support	Full Support	Maintenance Support	Maintenance Support	Maintenance Support	Extended Life Cycle	Extended Life Cycle
Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8

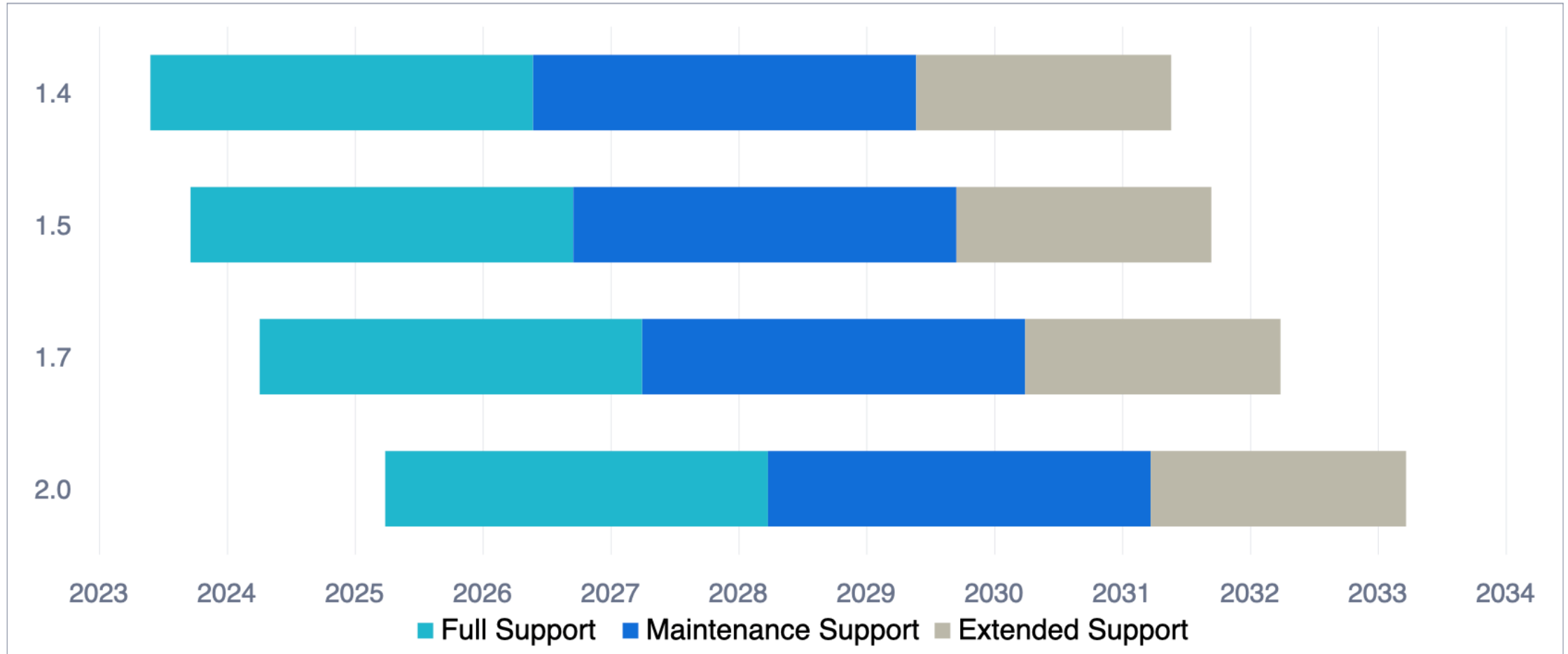


cubeCOS Lifecycle Matrix





cubeCMP Lifecycle Matrix





安全更新、功能優化、版本升級

更新套件	更新週期	更新方式	服務影響程度
安全性更新	依據實際需求 (如: CVEs 嚴重程度)	Hotfix / Fixpack	Rolling
功能優化與修正	一至三個月	Fixpack	Rolling
新版本	半年至一年	Firmware	Rolling

- 新版本進行滾動升級如版本差異過大，須先升級至最小可支援版本

虛擬主機自動於主機重啟前自動遷移維持服務 (2)

節點主機依序自動重啟 (1)

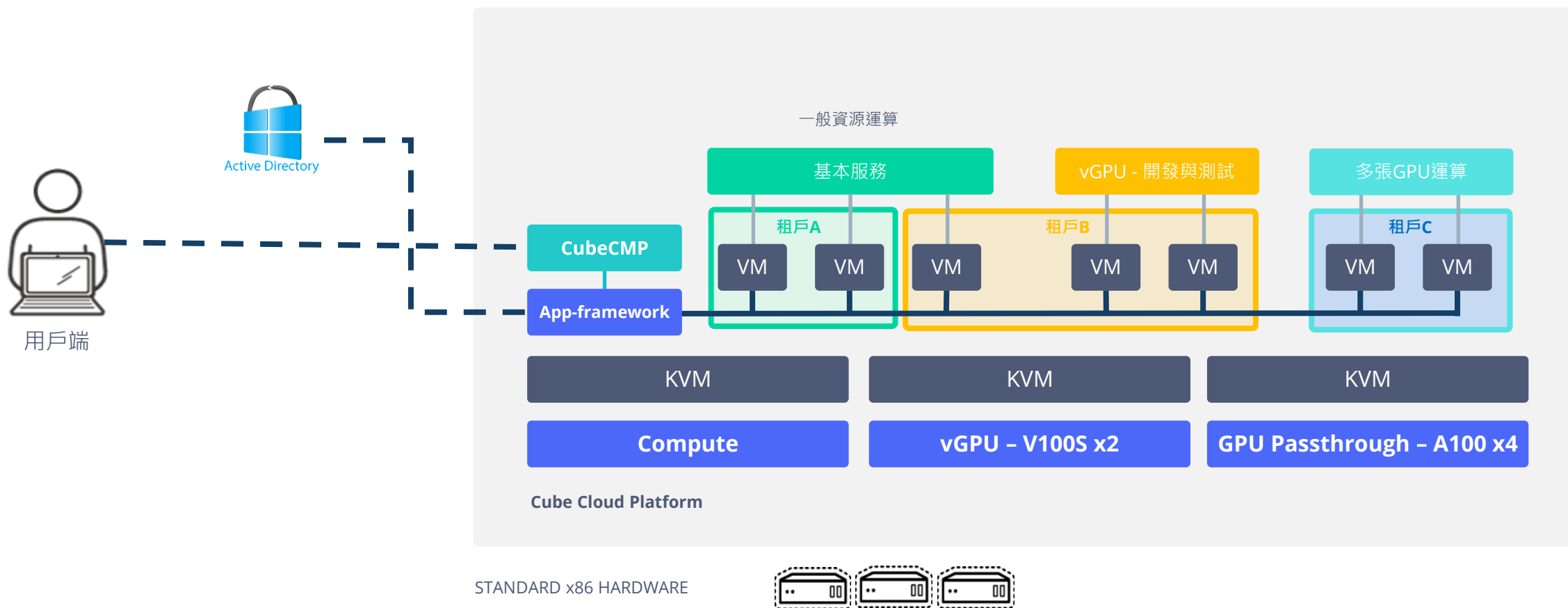
所有節點重啟後虛擬主機狀態正常 (3)

Cube Solutions



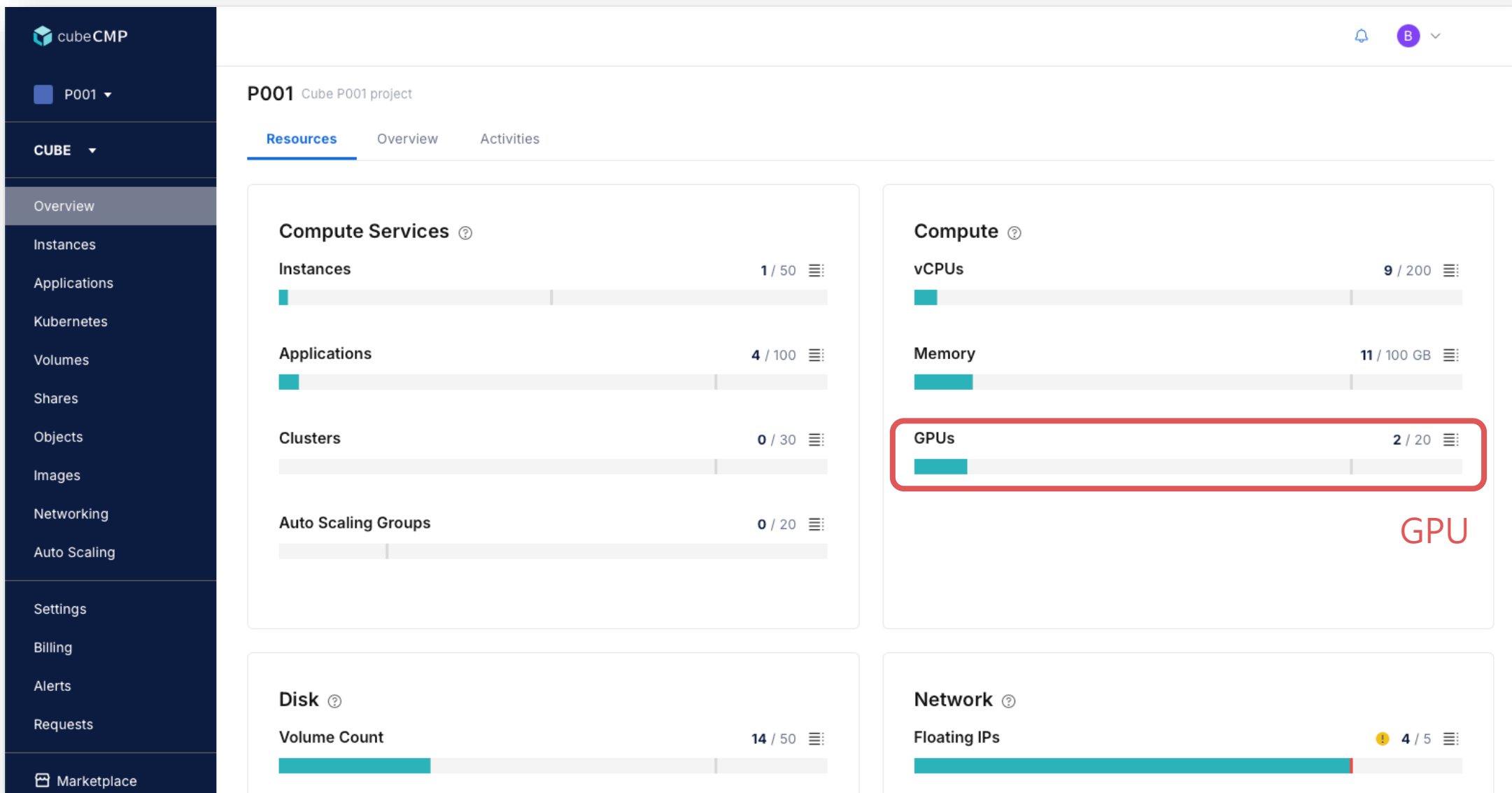


多租戶、GPU 與 vGPU 資源共用





整體運算資源總覽





單一虛擬主機可指派一至多張 GPU

CMP Bigstack Cube Management...

P003 ▾

CUBE ▾

Overview

Instances

Applications

Kubernetes

Volumes

Shares

Objects

Images

Networking

Auto Scaling

Settings

Billing

< Create an Instance Each Instance you create is a new server you can use

Select an instance type

Basic GPU-optimized

Please be aware that the provisioning time for GPU instances may vary based on the number of GPU cards selected and can take up to 10 minutes. The instance status may temporarily show an error; please wait for it to return to normal.

	Instance Size	vCPU	Memory (GB)	Root Disk (GB)	GPU (Card)	Total GPU Memory (GB)
☒	GPU-A30 x1	60	300	120	1	24
☐	GPU-A30 x2	120	600	120	2	48
☐	GPU-A30 x3	180	900	120	3	72
☐	GPU-A30 x4	240	1200	120	4	96

i

The size of the root disk will be expanded automatically to meet the requirements of the selected base image.

×



GPU Pass through – 應用服務直接調用GPU

Create an application Each application you create is a new service you can use

Official Apps Custom Apps

- nv-cuda: The latest version of nv-cuda. GPU Enabled.
- tensorflow: The latest version of tensorflow.
- pytorch: The latest version of pytorch. GPU Enabled.
- jupyter: The latest version of jupyter.
- jupyternotebook: The latest version of jupyternotebook.
- r-language-jupyter: The latest version of r-language-jupyter.
- nv-gpu-runner: The latest version of nv-gpu-runner. GPU Enabled.

Select Application Type *

Basic GPU-optimized

	Application Spec	vCPU (cores)	Memory (GB)	Root Disk (GB)	GPU (Card)	Total GPU Memory (GB)
☒	micro	2	1	40	1	2
☐	small	2	2	60	1	2
☐	medium	4	4	80	2	4
☐	large	8	8	160	4	8
☐	extra large	12	16	320	4	8



ASG : 應對流量高峰，自動擴展零浪費

CMPBigstack Cube Management...

P003

CUBE

Overview

Instances

Applications

Kubernetes

Volumes

Shares

Objects

Images

Networking

Auto Scaling

Settings

Billing

Alerts

Requests

Cloud Providers

Marketplace

API Docs V1

API Docs V2

Build 2.0.0-0255fa09

Create an Auto Scaling GroupAuto scaling groups automatically adjust the number of instances based on preconfigured settings

Metrics *

Scales when any of the following conditions are met:

Add Metric Rule

When the averageCPU usagereaches50%

When the averageMemory usage reaches 50%

When the averageNetwork inbound packetsreaches50packets

Behavior

Replicas ⓘ

Min *Max *

⊖5⊕

⊖15⊕

Up * ⓘ

Launch1Countinstances within0seconds, with a stabilization window of0seconds.

Down * ⓘ

Terminate1Countinstances within180seconds, with a stabilization window of180seconds.

✓ Name

Name your auto scaling group

✓ Template

Set up instance template

✓ Metrics

Set conditions for scaling instances

✓ Behavior

Define strategies for scaling instances



Marketplace - Kubernetes 與容器化服務應用

Kubernetes

Official
Built-in apps

rancher-backup

Provides ability to back up and restore the Rancher application running on any Kubernetes...

rancher-istio

A basic Istio setup that installs with the Istioctl. Refer to <https://istio.io/latest/> for details.

rancher-cis-benchmark

The cis-operator enables running CIS benchmark security scans on a kubernetes...

rancher-logging

Collects and filter logs using highly configurable CRDs. Powered by Banzai Cloud...

rancher-monitoring

Collects several related Helm charts, Grafana dashboards, and Prometheus rules...

neuvector

Helm feature chart for NeuVector's core services

k8s-067-0221 ACTIVE
In GOV112067 / v1.26.8

[Advanced Dashboard](#) [Actions](#)

[Overview](#) [Nodes](#) [Apps](#) [Insights](#) [Settings](#)

Apps 1 [Go to Marketplace](#)

NAME	NAMESPACE	CREATED	STATE	
rancher-cis-benchmark	cis-operator-system	7 days ago	Deployed	...

公有雲管理 - AWS

CubeCMP





快速建立公有雲虛擬機器

與私有完全一致的使用者體驗

CMPBigstack Cube Management...

P006

AWS

Overview

Instances

Kubernetes

Volumes

Networking

Settings

Billing

Requests

Cloud Providers

Marketplace

API Docs V1

API Docs V2

Build 2.0.0-7cc8ff71

Create an InstanceEach Instance you create is a new server you can use

Choose Region

ap-northeast-1

Choose an Image

Distributions (3)

Snapshots (0)

Backups (0)

Custom Images (0)

Ubuntu

24.04(LTS) x64

Debian

Select Version

Windows

Select Version

Default login user: ubuntu

Lean, fast and powerful, Ubuntu Server delivers services reliably, predictably and economically. It is the perfect base on which to build your instances. Ubuntu is free and will always be, and you have the option to get support and Landscape from Canonical.

Select an instance type

BasicCPU-optimized

High performance virtual machines with a good balance of memory and dedicated hyper-threads from best in class processors. A great choice for a wide range of mainstream, production workloads, like web app hosting, e-commerce sites, medium-sized databases, and enterprise applications.

Instance Size	vCPU	Memory (GB)	Root Disk (GB)	GPU (Card)	Total GPU Memory (GB)
☒ micro	1	1	40		0
☐ small	1	2	60		0

The size of the root disk will be expanded automatically to meet the requirements of the selected base image.



快速建立公有雲叢集

與私有完全一致的使用者體驗

The screenshot displays the Bigstack Cube Management interface for creating a new Kubernetes cluster. The left sidebar shows the navigation menu with 'Kubernetes' highlighted. The main content area, titled 'Create a Cluster', guides the user through several steps: selecting a region (ap-northeast-1), choosing a Kubernetes version (v1.26.8-rancher1-1), setting up the network (private-k8s), and choosing cluster capacity. The 'Master Node Pool' section is also visible, indicating that the master node contains the Kubernetes control plane and etcd, and cannot be changed or deleted once created. The 'Pool name' field is currently set to 'master'.